
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МЭИ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к курсовой работе по дисциплине

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Москва, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы является приобретение навыков разработки микропроцессорных систем (МПС) и оформления документации на примере проектирования системы управления некоторым объектом (рис. 1). МПС принимает информацию $\{X\}$ об объекте управления (OU) от аналоговых и цифровых датчиков (D), вырабатывает управляющие воздействия $\{Y\}$ в соответствии с заданным алгоритмом управления и подает их на исполнительные механизмы (RU).

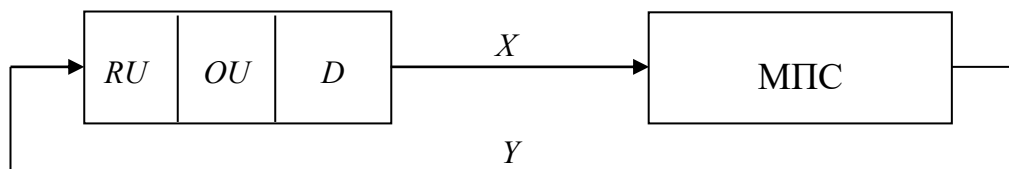


Рис. 1. Объект, управляемый МПС

Структурная схема МПС (рис. 2) состоит из микропроцессорного модуля (MPM), оперативного и постоянного запоминающих устройств (RAM и ROM), интерфейсных устройств ввода-вывода (IOU : входные сигналы X и выходные сигналы Y), контроллера прерываний (IC) и пульта управления ($CPAN$: клавиатура для ввода чисел, индикатор для отображения символов), соединенных с помощью общей шины.

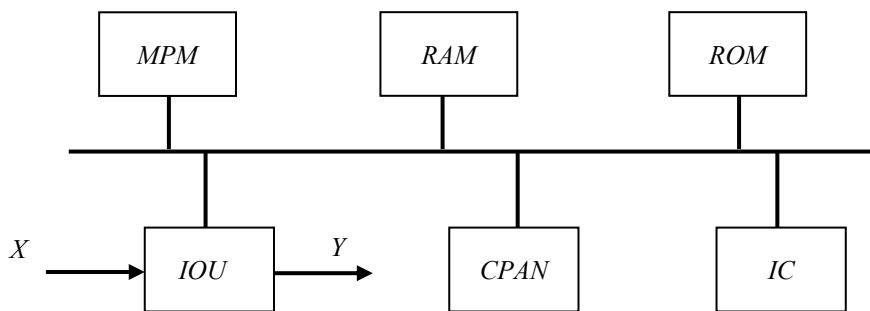


Рис. 2. Структурная схема МПС

В качестве основы для построения МПС выбран микроконтроллер (МК) семейства *MSC51* (однокристалльные микроЭВМ) – *AT89S53*, который реализует задачи блока *MPM*. В качестве *RAM* выступает внутренняя память МК и внешняя микросхема двухпортовой 8-разрядной ОЗУ статического типа *IDT7005*, в которой организуется кольцевой буфер (далее буфер). Блоки *ROM* и *IC* реализуют внутреннюю память программ МК и его систему прерываний соответственно. В качестве *IOU* выступают выходы МК (порты) и выходы правого порта микросхемы буфера, а также 8-разрядный регистр выходного сигнала.

В курсовой работе в соответствии с ЕСКД и ЕСПД разрабатываются:

- структурная, функциональная и принципиальная схемы МПС (электрические схемы МПС учитывают вопросы сопряжения компонентов схемы);
- алгоритмы и фрагменты программы на ассемблере, обеспечивающие выполнение пунктов задания и реализующие необходимые временные диаграммы.

Необходимую справочную информацию, а также примеры применения МК (помимо лекционного курса и Методических указаний к курсовой работе) можно найти в списке рекомендуемой литературы, а также на просторах интернета в электронной форме.

Вариант задания (в десятичной системе счисления) соответствует порядковому номеру студента в группе по БАРС и обозначен M (с 1 по 30) – табл. 1, где номер бита $k=M \bmod 7$.

(*) Внимание: все стробы и сигналы *Chip Select* имеют активный низкий уровень. Для формирования сигналов *Chip Select* в задании указан номер разряда выходного сигнала дешифратора в соответствии со схемой включения – см. раздел 1.

1. МПС для управления объектом

В МПС реализуется обобщенный алгоритм, представленный на рис. 3.



Рис. 3. Схема алгоритма управления объектом

Блоком 1 выполняется начальная установка системы (инициализация при включении устройства): программирование используемых интегральных микросхем, установка начальных значений управляющих воздействий, инициализация внутренних узлов МК (порты, таймеры, система прерываний) и т.п.

Блоком 2 реализуется взаимодействие с пользователем:

- опрос клавиатуры матричного типа – рис. 4 (десятичные цифры 0-9, клавиша "Теста", клавиша "Сброса"): ввод одной цифры (асинхронный ввод целого числа от 0 до 9) – цифровой сигнал X_1 , начальное состояние $X_1=0$;
- выдача на семисегментный индикатор (1 позиция – рис. 5) цифр нажимаемых на клавиатуре (индикация символа до следующего ввода числа, но не более T_3 сек.), начальное состояние – индикатор выключен;
- при нажатии на клавишу «Сброс» выполнить очистку кольцевого буфера данных (удаление данных), индикатор выключен;
- при нажатии клавиши «Тест» выдать строб низкого уровня Y_1 длительностью T_1 , индикатор выключен;
- при обнаружении ошибок выдавать на индикатор код ошибки с активным элементом "dp" (составить таблицу возможных кодов ошибок и их смысла), индикация – до нажатия любой клавиши, но не более T_3 сек.

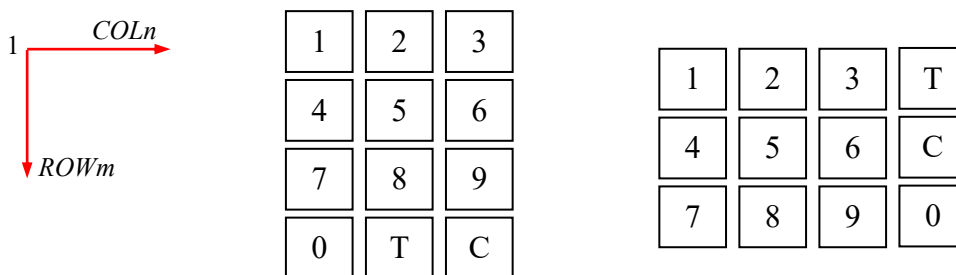


Рис. 4. Расположение клавиш на клавиатуре (слева организация 3x4, справа 4x3)

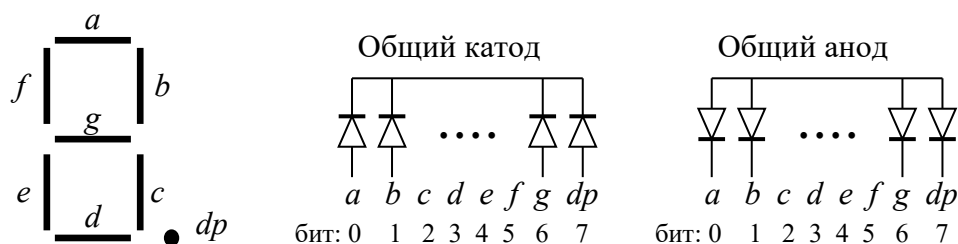


Рис. 5. Расположение сегментов индикатора и схемы включения сегментов

Блоком 3 обеспечивается ввод и обработка сигналов с максимально возможным приоритетом:

- ввод цифрового сигнала X_2 (целое число без знака) с независимой 8-разрядной параллельной шины со стробом записи низкого уровня в двухпортовое ОЗУ статического типа – кольцевой буфер на V отсчетов с нерегулярной интенсивностью передачи до 4 отсчетов в секунду;
- формирование управляющего воздействия в виде 8-разрядного цифрового стробируемого сигнала Y_2 для управления внешним устройством.

Требования к формированию сигнала Y_2 :

- вырабатывается до тех пор, пока есть данные в кольцевом буфере (сигнал X_2) и сигнал $X_1 \neq 0$, в противном случае $Y_2 = 0$ – пассивное состояние;
- при пассивном состоянии сигнала Y_2 данные из кольцевого буфера не читаются;
- каждая запись любого значения Y_2 в выходной регистр сопровождается стробом;
- регистр выходного сигнала выдает предыдущее состояние до записи в него нового значения.

Требования к организации кольцевого буфера входного сигнала X_2 :

- если кольцевой буфер переполнен – организовать перезапись данных (удаление устаревших), установить флаг переполнения буфера (сбросить, если буфер не полон);
- если входной буфер пуст – установить флаг пустоты (сбросить его, если буфер не пуст).

Отсчет интервалов времени T_1 , T_3 осуществлять с помощью таймера 0, интервала T_2 – с помощью таймера 1.

Нажатие кнопок на клавиатуре отслеживать с помощью прерывания МК $INT0$, а поступление внешнего сигнала X_2 – с помощью $INT1$.

Включение МК для демультиплексирования шины и формирования сигналов *Chip Select* показано на схеме рис. 6, где коммутация сигналов $\overline{CS_buf}$, $\overline{CS_rgo}$, $\overline{CS_ind}$, $\overline{CS_kbd}$ осуществляется в соответствии с вариантом по номеру разряда дешифратора $\overline{Y}_n$ – см. табл. 1.

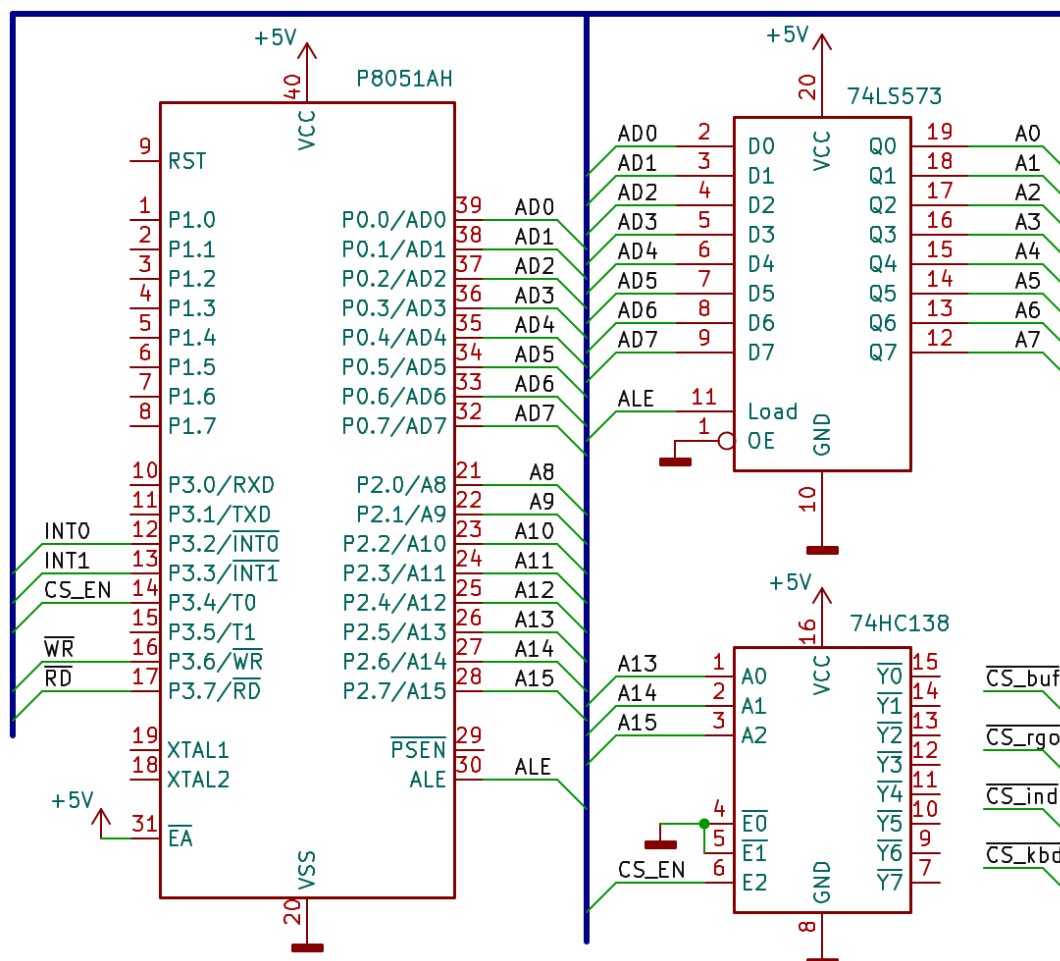


Рис. 6. Фрагмент схемы включения МК

2. Общие требования

Требования по распределению линий портов ввода-вывода МК:

- $P0$, $P2$, $P3.6$, $P3.7$ – шина для подключения внешнего ОЗУ (буфер), индикаторов, клавиатуры и регистра выходного сигнала Y_2 ;
- $P3.2$, $P3.3$ – входы $INT0$, $INT1$ (асинхронный ввод сигналов X);
- $P1$ – выходы, сигналы в соответствии с табл. 1;
- $P3.4$ – сигнал CS_EN для управления схемой формирования сигналов *Chip Select*;
- остальные линии портов МК можно использовать по своему усмотрению.

Схемотехнические требования:

- выполнять согласование электрических параметров (привести расчет), считая нагрузочную способность линии любого порта МК не более 10 мА;
- выполнять согласование временных параметров (построить временные диаграммы);
- стремиться использовать минимум внешних компонентов.

Основные требования к разработке программной части:

- выполнить разбивку задачи проекта на функции, описать каждую (назначение, входные/выходные параметры);
- стремиться использовать минимум команд;
- задействовать максимум аппаратных возможностей МК (внутренние ресурсы, эффективные команды адресации, организации циклов и т.п.).

Требования к оформлению работы:

- поля: сверху и снизу –2, слева –2.5, справа –1 см;
- шрифт: 12pt, *Times New Roman*, одинарный интервал;
- титульный лист (шаблоны – см. Приложения);
- при начертании схем устройства, алгоритмов выполнять требования стандартов;
- рисовать (печатать) электрическую принципиальную схему на листе формата А3 (горизонтальное расположение – «альбомная» ориентация), включая заполненную рамку;
- в приложение к работе включить выдержки из технической документации на компоненты;
- при выполнении расчетов приводить формулы, а затем числовые значения, также указывать размерности физических величин;
- указать список использованных источников.

В работе применять следующие марки элементов:

- Семисегментный индикатор: **FYS-5612AX** (общий катод), **FYS-5612BX** (общий анод);
- Двухпортовая *SRAM* 8-разр.: **IDT7005**;
- Регистр 8-разрядный: **74ac573**, **74ls573** или **кр1554ир22**, **ир23**;
- Сдвоенный 4-разрядный регистр: **74ac11873** или **74hc173**;
- Повторитель с тремя состояниями: **in74ac244**, **кр1554ап4**;
- Дешифратор на 8 выходов: **кр1554ид7** или **74hc138**;
- Матричная клавиатура с дребезгом контактов не более 5 мс любого типа;
- Диоды КД521А или аналогичные;
- Маломощные резисторы с номиналами из ряда E24.

Прочие компоненты – на свое усмотрение с указанием марки и предоставлением документации (в электронной форме) при необходимости.

(*) При выборе цифровых микросхем (логические элементы и т.п.) ориентируйтесь на "КМОП" серии, а не "ТТЛ", например серию 1554 или ее импортный аналог 74xx.

(**) Для совместимости с i8051 НЕ использовать *Watchdog* и *Timer2*.

2.1. Разработка аппаратных средств МПС

Разработка аппаратных средств МПС включает:

- 1) Разработку структурной и функциональной схем МПС;
- 2) Разработку микропроцессорного устройства, в состав которого должны входить: МК, кварцевый резонатор, шинные формирователи или буферные регистры для обеспечения электрического сопряжения компонентов МПС, дешифратор адресов внешних устройств, внешняя память статического типа для реализации буфера и т.д.;
- 3) Составление карты распределения адресного пространства МК под *ROM* и *RAM*, внешние и интерфейсные устройства;
- 4) Разработку интерфейсных устройств ввода-вывода, которые включают генераторы сигналов *Y* и цепи для ввода сигналов *X*;
- 5) Разработку панели управления, которая включает семисегментный индикатор и матричную клавиатуру (сигналы *Col* и *Row* нумеровать по рис. 4, используя младшие биты шины, предусмотреть средства борьбы с дребезгом контактов – см. МУ, рис. 8);
- 6) Разработку двухпортового буфера, доступного со стороны МК командой *movx* и обеспечивающего независимый доступ внешнего устройства (запись сигнала X_2);
- 7) При разработке узлов системы следует уделить внимание расчету электрического сопряжения элементов МПС;
- 8) Построение временных диаграмм (обмен между буфером и МК);
- 9) Построение принципиальной электрической схемы МПС в целом, где должны быть предусмотрены разъёмы для подключения источников питания, набора входных сигналов $\{X\}$ и выходных сигналов $\{Y\}$, в т.ч. отдельный разъём с сигналами для доступа к буферу.
- 10) Повышение помехоустойчивости МПС установкой емкостных фильтров по цепям питания (керамический конденсатор 33 нФ на каждый корпус микросхем и электролитический конденсатор 470 мкФ на входе цепи питания).
- 11) Составление перечня всех используемых компонентов электрической схемы.

При разработке принципиальной схемы рекомендуется применять соответствующие программы, например: бесплатно распространяющийся пакет *kiCad*.

В пояснительной записке (ПЗ) указать технические характеристики, параметры, временные диаграммы отечественных и зарубежных интегральных схем (не следует полностью приводить всю документацию, используйте ту часть документации, которая нужна и используется в работе). Внести в список используемой литературы ссылки на "интернет ресурс" или другой источник, откуда взято описание (на защите быть готовым предъявить документацию в электронной форме при необходимости).

Материалы по аппаратной части (Схему - *png* файл и потом ПЗ - *pdf* файл) присылать на почту руководителя с темой письма по шаблону: "МПС-Смысл", например: "МПС-Схема" или "МПС-ПЗ1". Имя файла вложения состоит из вашей фамилии с инициалами, смысла и версии, например: "Михалин СН Схема-v1.png" или "Михалин СН ПЗ1-v1.pdf".

2.2. Разработка программного обеспечения

В работе необходимо разработать следующие алгоритмы.

1. Инициализация МПС, т.е. установки начального состояния, режимов работы программируемых узлов, блоков и т.п. (в т.ч. стека МК: $SP=07h$).
2. Подпрограмма вывода данных на семисегментный индикатор (соответствие кода символа и изображения приведены в табл. 2).
3. Подпрограмма формирования строба Y_1 .
4. Подпрограмма формирования, выдачи сигнала Y_2 и строба сопровождения.
5. Подпрограммы обеспечения работы кольцевого буфера по чтению и записи.
6. Подпрограмма сканирования клавиатуры, соответствие кодов клавиш приведено в табл. 3, а порядок нумерации сигналов *Col* и *Row* – на рис. 4.
7. Подпрограммы обработки прерываний (*Int0*, *Int1*, таймеры).

Таблица 2. Соответствие кода символа его изображению

Код	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
Символ	'0'	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'	'8'	'9'	'E'	выкл

Таблица 3. Соответствие кода клавиши и назначения

Клавиша	'0'	'1'	'2'	'3'	'4'	'5'	'6'	'7'	'8'	'9'	'T'	'C'
Код	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разработка кода осуществляется частично (три программы) на основании разработанных алгоритмов в соответствии с вариантом – табл. 1. К коду (каждой программе отдельно) предъявляются требования:

- 1) наличие "заглушек" для всех не используемых *IRQ* в виде двух команд: *nop* и *reti*;
- 2) стадия "инициализации" (начальные значения переменных, режимов узлов и состояния внешних выводов МК для конкретной задачи), сюда передается управление сразу после *Reset*;
- 3) собственно процедура решающая задачу (с обязательным комментарием **%proc%**), она должна быть вызвана командой "call" после стадии инициализации или в обработке прерывания (если это предполагает задание) и в ней не должно быть бесконечных циклов;
- 4) последняя команда "jmp \$" с обязательным комментарием: **%stop%**;
- 5) комментировать строки кода по смыслу их действий, а не «перевода» мнемоники на русский язык;
- 6) не использовать комментариев более 250 символов в строке, а имен переменных и меток – более 60 символов;
- 7) каждая процедура содержит краткий комментарий (многострочный) о своем назначении и смысле входных/выходных параметров.

Шаблон программы представлен на рис. 7. При разработке программного обеспечения рекомендуется применять соответствующие средства отладки. Проверка кода осуществляется автоматически, адрес робота в сети МЭИ: **10.3.170.2:8051** (активен после 7 недели).

Пояснительную записку (ПЗ) по программной части (*pdf* файл) выслать на почту ОСЭП вашего руководителя проекта с темой: «МПС-ПЗ2» и именем файла, включающего фамилию с инициалами, смыслом и версией, например: "Михалин СН ПЗ2-v1.pdf". После рассмотрения ПЗ присылать программы (уже с учетом сделанных замечаний/правок в ПЗ). Листинги программ (файлы с расширением **.txt** в кодировке *UTF-8*) выслать на почту ОСЭП вашего руководителя проекта с темой письма: «МПС-код». Имена файлов выполнить по шаблону:

"Фамилия Инициалы-код-*n*" (*n*=1 или 2, или 3 – в соответствии с табл.1).

Например: "Михалин СН-код-1.txt" (версия в имени файла не нужна, соответствие символов "-код-*n*" принципиально для автоматизированной проверки). В теле писем необходимо указать ваши вариант и группу.

Печатать ПЗ и листинги программ не надо (на защите иметь в электронной форме).

; Первая строка это (в русской раскладке) <ФИО, группа, вариант (цифрами), версия>

DSEG AT 30h

; здесь объявление переменных

CSEG AT 0h

sjmp START

org 03h ; "заглушка" для INT0

nop

reti

org 0bh ; "заглушка" для Tmr0_ovf

nop

reti

org 13h ; "заглушка" для INT1

nop

reti

org 1bh ; "заглушка" для Tmr1_ovf

nop

reti

org 23h ; "заглушка" для UART

nop

reti

org 2bh

START:

; Инициализация МК *****

; здесь первоначальные настройки, обеспечивающие работу системы

; Основная программа, где вызывается ваша процедура с пометкой роботу "%proc%"

call YourFunc; %proc%

-эта строка может находиться в одном из обработчиков *IRQ* вместо команды *por*

; Завершение программы с пометкой роботу "%stop%"

jmp \$; %stop%

; Далее размещаются процедура YourFunc, прочий код и в конце - константы

....

END

(*) Пометки роботу выполняются как комментарий программы (без пробелов между символами "%") и строго в строке с командой. Результат проверки: "принято" или сообщение об ошибке. Важно правильно задать имена файлов.

Рис. 7. Шаблон программы для автоматизированной проверки роботом

3. Оформление работы и ее оценка

Оформление работы выполняется в виде двух документов (пояснительные записки) – по аппаратной части (титульный лист – Приложение А) и по программной части (шаблон – Приложение Б) отдельно в соответствии с принятыми нормативными документами.

КМ-1 оценивает принципиальную схему устройства, т.е. ее корректность, читаемость, соответствие требованиям ЕСКД (включая заполненную рамку: ФИО, дата, наименование схемы с указанием варианта, пример показан на рис. 8) и черновик перечня используемых микросхем и разъемов (без резисторов, конденсаторов и диодов), т.е. только элементы, для которых не требуется расчет/выбор номиналов/параметров.

КМ-2 оценивает пояснительную записку аппаратной части работы, т.е. проверяется соответствие представленного документа принципиальной схеме, соответствие заданию и требованиям по оформлению и содержанию, в т.ч. полный перечень элементов.

(*) На момент простановки КМ-2 у студента должна быть готова к печати принципиальная электрическая схема на листе формата А3 (альбомная ориентация), которая впоследствии подписывается руководителем и предъявляется на защите!

(**) НЕ используйте графические форматы с потерями: например *JPG*.

КМ-3 оценивает пояснительную записку по программной части работы, т.е. проверяется соответствие представленного документа аппаратной части, правилам оформления и содержанию, проверяются корректность представленных алгоритмов и программного кода требуемых процедур. Для удовлетворительной оценки за КМ-3, кроме пояснительной записки, минимально необходимо сдать первую программу (сканирование клавиатуры).

КМ-4 оценивает готовность студента к защите методом тестирования знаний по тематике работы и правилам оформления схем и алгоритмов.

Сдача этапов работы по срокам БАРС должна осуществляться не позже недели с КМ! Это необходимо для проверки работы и выставления оценки за текущее КМ в срок.

Загрузка выполненной и одобренной руководителем работы в БАРС должна осуществляться **не менее чем за сутки** до защиты (п.5.1 Положения о промежуточной аттестации).

Защита работы происходит **только после** получения положительных оценок за все КМы и ее загрузки в БАРС. При выставлении оценки за защиту комиссия принимает во внимание качество ответов на заданные вопросы и факт своевременного/несвоевременного выполнения этапов работы. В качестве защиты допускается комбинирование методов тестирования знаний и личной беседы. Итоговая оценка за курсовую работу формируется по семестровой составляющей и полученной оценке на защите – по "технологии БАРС".

					Группа А-12-96, Вариант 14, Э3			
						Лит	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051			
Разраб.		ФИО студента						
Провер.		ФИО руководит.						
Т. контр.								
Реценз.								
Н. контр.						Лист 1	Листов 1	
Утверд.							НИУ "МЭИ" Институт ИВТИ Кафедра ВМСС	

Формат А3

Рис. 8. Пример заполнения рамки

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Официальная документация на микроконтроллер AT89S53
<http://www.atmel.com>
2. Гладштейн М.А. Микроконтроллеры смешанного сигнала C8051Fxxx SiliconLaboratories и их применение. Руководство пользователя. – М.: Издательский дом «Додэка - XXI», 2008. – 336 с.: с илл. – (Серия «Мировая электроника») ISBN 978-5-94120-162-4
3. Однокристалльные микроЭВМ. – М.: Микап, 1994. – 490 с.
4. Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. Проектирование цифровых устройств на однокристалльных микроконтроллерах. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 224 с.
5. Иванов А.В., Кленов С.И. Построение микропроцессорных систем на базе однокристалльных микроЭВМ. – М.: Изд-во МЭИ, 1992. – 52 с.
6. Петровский И.И. и др. Логические ИС КР1533, КР1554. Справочник. В двух частях. – М.: Бином, 1993. – Часть 1 – 254 с., часть 2 – 497 с.
7. Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Выпуск 1. – М.: ДОДЭКА, 1996. – 384 с.
8. Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы: А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков и др.; Под ред. А.В. Голомедова. – М.: КУБК-а, 1997. – 592 с.
9. Аксенов А.И., Нефедов А.В. Электрические схемы бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы, резисторы.: Справочник. – М.: Радио и связь, 1995. – 272 с.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА
по курсу "Микропроцессорные системы"

Проектирование микропроцессорной системы на базе МК i8051

Аппаратная часть

Выполнил:

Группа:

Вариант:

Дата:

Проверил:

Дата:

Москва, 2026